Segmentación de linfocitos CD8+ con imágenes de microscopio de carcinoma urotelial

Paula Crespo Ortega y Cristina García Domingo

Procesado Digital de Imagen

Grado Ingeniería Biomédica, UPNA

Otoño 2024

1. INTRODUCCIÓN

El carcinoma urotelial constituye el décimo cáncer más diagnosticado debido a que la mayoría de cánceres de vejiga se deben a este tipo de carcinoma que afecta a las células transicionales del sistema urinario. En caso de metástasis, este tipo de cáncer desgraciadamente cuenta con una probabilidad del 5% de supervivencia tras los 5 años.

Con el propósito de entender esta enfermedad y sus particularidades distintivas de otros tipos de cáncer, se están llevando a cabo diversos estudios sobre la interacción entre las células tumorales e inmunes que participan en la implantación, desarrollo y pronóstico del carcinoma. De esta manera, los tratamientos del tumor pueden diseñarse de manera más individualizada para cada situación particular, buscando reducir al mínimo las probabilidades de desarrollar metástasis.

En esta investigación, el foco se pondrá sobre las células-T CD8+, fundamentales como extintoras de patógenos en los tratamientos inmunoterapéuticos. Para ello, se estudiará la segmentación adecuada para imágenes de fluorescencia obtenidas de dos microarrays de tejidos (MTA) de biopsias pertenecientes a pacientes con carcinoma urotelial. Estos resultados obtenidos con microscopio fluorescente se constituyen de dos canales: canal DAPI, cuyo marcador se adhiere al ADN de todos los núcleos celulares, y el canal CD8, donde se identifican los linfocitos CD8 mediante un marcador específico de proteína de membrana.

2. OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de un programa eficiente para el análisis de imágenes microscópicas, enfocado en la identificación y segmentación de estructuras celulares concretas. Para ello, se han conseguido los siguientes objetivos específicos:

1. Implementación de un algoritmo de segmentación para núcleos celulares

Se ha diseñado un algoritmo de segmentación que permite identificar y delimitar de manera precisa los núcleos celulares en imágenes de microscopio formadas por recortes de núcleos completos de un microarreglo de tejidos. El proceso intenta que ni las variaciones de intensidad ni la calidad de la imagen interfieran en la robustez del algoritmo.

2. Implementación de un algoritmo de detección de células-T CD8+

Asimismo, se ha diseñado un método que permite detectar eficazmente las células-T CD8+, no solo diferenciándolos de otros tipos celulares presentes en las imágenes, sino que también minimizando la tasa de error del algoritmo de una forma automática.

3. Evaluación del desempeño del programa

Con el propósito de confirmar la precisión y la efectividad del programa, se analizan algunas medidas matemáticas mediante la aplicación de funciones proporcionadas previamente. Entre las que destacan:

- Coeficiente Dice para evaluar la segmentación. Mide la calidad de la determinación de la delimitación de los núcleos celulares y CD8+ mediante la superposición entre las regiones segmentadas y las regiones del ground truth. El valor proporcionado está entre 0 y 1, donde 1 significa una segmentación perfecta.
- El error de detección de las células CD8. Mide la capacidad del programa para contar correctamente los objetos de interés, sin importar si la segmentación es perfecta. El resultado es la diferencia absoluta entre el número de células detectadas y el número de células reales, un valor bajo indica la identificación de un número cercano al valor real de células.
- El tiempo de ejecución del programa. Sirve para analizar si los algoritmos implementados son tanto rápidos y eficientes como prácticos en contextos de análisis de imágenes biomédicas.

Cabe mencionar que este proyecto se basa en un conjunto de datos preparados previamente que contiene imágenes y anotaciones manuales que sirven como referencia para la evaluación de los algoritmos. Es importante agradecer y destacar la contribución de los patólogos con años de experiencia que han proporcionado este material.

3. METODOLOGÍA

Para alcanzar estos objetivos, se parte de cuatro series de veintiún imágenes de 256x256 píxeles con información distinta. Las imágenes de la señal DAPI obtenidas a partir de un MTA y su correcta segmentación de núcleos, así como las imágenes de la señal CD8 para la detección de células-T CD8+ y su correspondiente segmentación. En adelante, se referirá a ambas segmentaciones como labelmaps dado que en el resultado final se le ha asignado una etiqueta a cada célula anotada.

3.1 Segmentación imágenes DAPI e identificación núcleos celulares

Con el objetivo de encontrar un proceso óptimo para segmentar los núcleos celulares se llevan a cabo una serie de procesos. En primer lugar, se aplica un filtro bilateral a la imagen de microscopio para suavizar el ruido al mismo tiempo que se preservan los bordes, teniendo en cuenta tanto la proximidad espacial como la similitud de intensidad entre píxeles. Anteriormente, se probó a aplicar un filtro LoG y un Canny, pero se observó que se obtenían mejores resultados al aplicar un filtro bilateral.

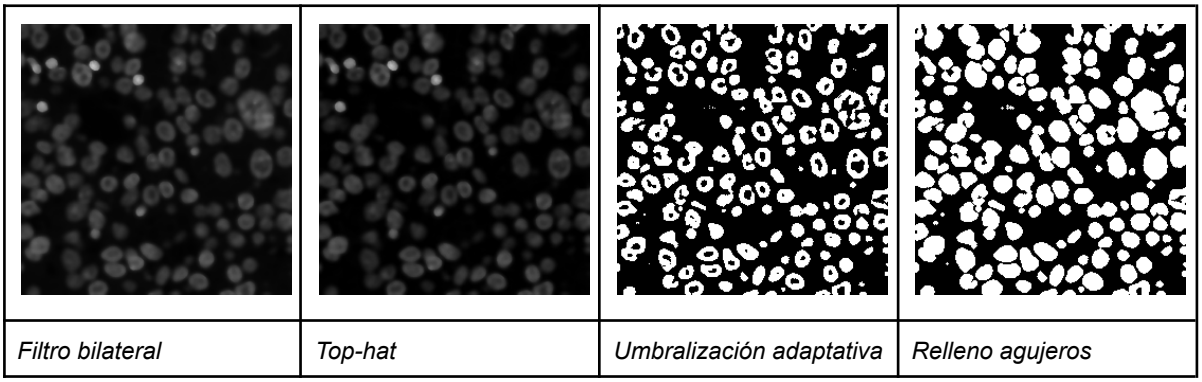
Seguidamente, se busca mejorar la visibilidad de las estructuras celulares pequeñas sobre un fondo uniforme y aumentar el contraste de la imagen. Para ello, se aplica un filtro top-hat junto con una umbralización adaptativa. Inicialmente, se probó a realizar una umbralización con un parámetro fijo; sin embargo, tras realizar algunas pruebas, se observó que los resultados no eran satisfactorios. Cabe mencionar que la variación del elemento estructurante del filtro top-hat resulta determinante en la segmentación.

Tras la aplicación de estas acciones, se obtiene una imagen binaria donde los núcleos celulares no aparecen cerrados completamente. Para conseguir unificar los contornos, se emplean varias operaciones morfológicas; una reconstrucción morfológica por cierre, una dilatación y un rellenado de agujeros.

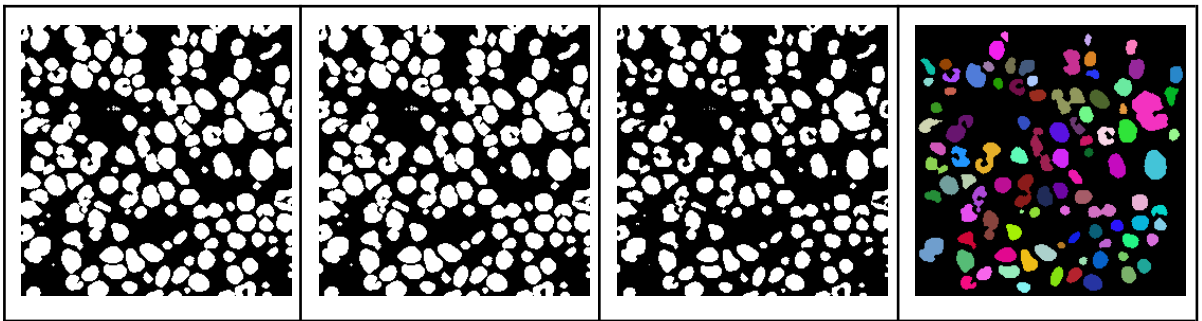
Una vez que los núcleos están cerrados en la imagen binaria, se implementa la transformada de la distancia, de tal forma que se asignan los valores más bajos a las regiones de los bordes y los valores más altos en los píxeles del primer plano, permitiendo identificar el centro de los núcleos. Posteriormente, se vuelve a umbralizar la imagen con un valor fijo deducido de forma manual mediante la variación del parámetro gracias a una barra deslizante.

Con el propósito de separar las células que se habían unido debido a la aplicación de las operaciones morfológicas anteriores, especialmente la dilatación, se realiza una erosión, seguida de una reconstrucción morfológica por cierre. De esta forma, la imagen ya está preparada para poder identificar los núcleos celulares formados por agrupaciones de píxeles blancos. A cada región conectada, es decir, a cada célula se le asigna una etiqueta única. Finalmente, se eliminan las células cercanas a los bordes para optimizar el resultado de la segmentación y, así, solo contabilizar el número de células que se sabe que están completas en la imagen.

Figura 1. Proceso de segmentación DAPI para cutout_02



Filtro bilateral	*Top-hat*	*Umbralización adaptativa*	*Relleno agujeros*



Transformada de distancia normalizada	*Umbralización*	*Erosión*	*Nuclei labelmap limpiado*

3.2 Segmentación imágenes CD8+ y distinción de linfocitos

Para encontrar la segmentación más óptima para este nuevo conjunto de imágenes se sigue un método de análisis bastante similar al de las imágenes DAPI. En primer lugar, se busca un filtro adecuado para minimizar el ruido y detectar los bordes. Tras probar con distintas opciones, en este caso, se opta por realizar un filtrado gaussiano seguido por un laplaciano (LoG).

Con este resultado, los bordes de las células-T aparecen como pequeños detalles brillantes en la imagen que difieren del fondo. En consecuencia, se realizará una transformación top-hat con el objetivo de realzar dichos detalles y quitar el sombreado desigual del fondo. Asimismo, en la búsqueda de una segmentación óptima, se observa que el tamaño del estructurante de esta operación es determinante para obtener una buena detección de células-T ya que influye en lo que se busca resaltar.

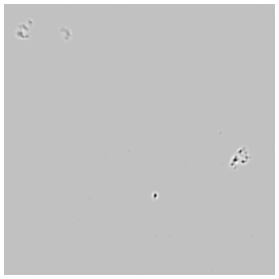
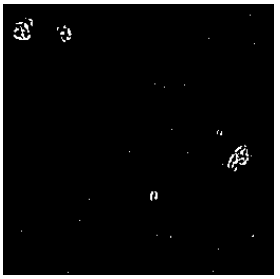
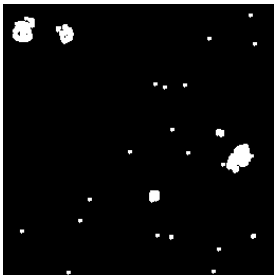
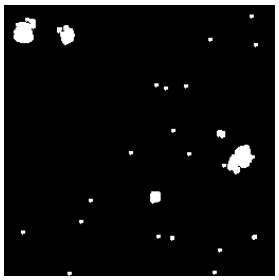
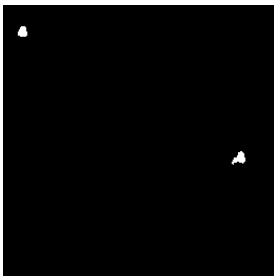
A simple vista, en la imagen resultante apenas se distingue el fondo de los detalles seleccionados con el top-hat. Por tanto, se lleva a cabo una umbralización adaptativa basada en la media local del vecindario del pixel. En este procedimiento es clave ajustar el tamaño del vecindario a tener en cuenta y el valor de la constante que se sustrae de la media local.

Una vez la imagen está binarizada, se busca unir los bordes detectados para conseguir una aproximación más precisa del contorno. De manera que se realiza una dilatación y, cuando los contornos están cerrados, se rellenan los agujeros para obtener el núcleo de la célula.

Sin embargo, durante la dilatación aumenta el tamaño de muchos detalles pequeños que son considerados como ruido. Así que, para eliminarlos, se erosiona la imagen y, finalmente, se realiza una reconstrucción morfológica por apertura para quitar los últimos detalles que perduraban sin modificar la forma de las células detectadas.

La imagen obtenida se considera ya la máscara binaria de detección de células-T CD8+, pudiendo evaluarla mediante el coeficiente dice con respecto de las imágenes ground truth de CD8+. Finalmente, la máscara se compara con el labelmap resultante de la imagen DAPI a través de una operación lógica de AND, obteniendo así el labelmap de la imagen CD8+. Por tanto, el número de células-T detectadas corresponderá con el número de etiquetas fruto de calcular las componentes conectadas, considerando que no se debe contar la etiqueta de fondo.

Figura 2. Proceso segmentación CD8+ para cutout_18

			
LoG	*Top-hat*	*Umbralización adaptativa*	*Dilatación*
			
Rellenado de agujeros	*Erosión*	*Reconstrucción morfológica por apertura*	*Nuclei labelmap CD8*

4. RESULTADOS

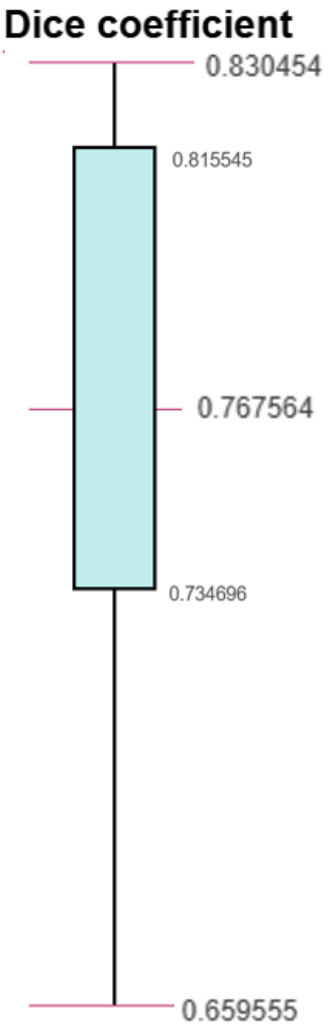
Aplicando el proceso de segmentación presentado anteriormente, se evalúa la validez de los dos algoritmos propuestos, una para imágenes DAPI y otro para CD8+, mediante dos parámetros:

- Coeficiente dice de la imagen: media del coeficiente dice para cada núcleo celular, comparando la similitud de conjunto entre el labelmap experimental con el ground truth proporcionado
- Error de detección: valor absoluto de la diferencia entre el número de células-T confirmadas en el ground truth con la cantidad detectadas en la segmentación.

Figura 3. Resultados parámetros evaluación para cada imagen.

Image ID	Total dice	Det error
cutout_01	0,806013	0
cutout_02	0,830454	2
cutout_03	0,827314	1
cutout_04	0,723714	0
cutout_05	0,803158	2
cutout_06	0,828415	0
cutout_07	0,820344	0
cutout_08	0,823083	0
cutout_09	0,815545	0
cutout_10	0,768991	1
cutout_11	0,764755	0
cutout_12	0,799629	0
cutout_13	0,702597	1
cutout_14	0,724010	0
cutout_15	0,734696	0
cutout_16	0,734700	0
cutout_17	0,659555	0
cutout_18	0,735192	0
cutout_19	0,755909	0
cutout_20	0,767564	0
cutout_21	0,725346	1
Media	0,769099	0.15094

Figura 4. Boxplot de los coeficientes dice.



Cabe señalar que la media del valor de error de detección se obtuvo dividiendo por el número acumulado de células-T detectadas en las imágenes de ground truth (53).

Los resultados presentados en la Figura 2 presentan los valores de los parámetros de evaluación más optimizados que se consiguieron, esto es, la media de los coeficientes de

dice más similar a 1 y el valor de media de la detección de error más cercano a 0. Por tanto, estos resultados no son perfectos; no obstante, cabe destacar varios puntos fuertes.

Respecto al coeficiente dice, se puede observar que el valor del cutout_17 con 0,659555, a pesar de ser el más bajo, representa un valor atípico en comparación con el resto. De hecho, el boxplot refleja una región intercuartil entre 0,734696 y 0,815545, valores bastante aceptables considerando que el proceso de segmentación es igual para todas las imágenes sin considerar posibles características individuales, que igual sí fueron relevantes al establecer las anotaciones constituyentes del ground truth.

En cuanto a la detección de error, es significativo señalar que en 15 de las 21 imágenes se detectaron las mismas células-T que las marcadas por el ground truth. Asimismo, en el resto de imágenes la identificación de CD8+ solo se desvió de las anotaciones de los médicos por un único complejo celular, a excepción de dos imágenes cuyo valor de detección de error es dos.

Estas características se obtuvieron después de un análisis exhaustivo para identificar los parámetros determinantes y sus correspondientes valores más óptimos dentro de la multitud de valores que pueden ser modificados en los dos procesos de segmentación: estructurante empleado en la transformación top-hat, tamaño kernel del filtro laplaciano, estructurante usado en la operación de relleno de huecos, tamaño vecindario local de la umbralización adaptativa, …

En esta búsqueda se concluye que los siguientes parámetros son críticos en la segmentación de imágenes DAPI: los valores del filtro bilateral, el número C de la umbralización adaptativa, el tamaño del elemento estructurante del filtro top-hat, tanto el tamaño del elemento estructurante de las distintas operaciones morfológicas (erosión y dilatación) como el número de repeticiones, el valor fijo de la umbralización, el elemento estructurante de la reconstrucción morfológica por cierre y del limpiado final. Con el objetivo de ejemplificar la influencia de estos factores, se muestran las siguientes tablas con distintas combinaciones de los valores.

Figura 5. Media dice según parámetros filtro bilateral y tamaño estructurante top-hat

d Filtro	7	9	13
s Space	200	75	100
media dice	0,76877	0,75031	0,68158

se top hat	15	34	90
media dice	0,67877	0,76909	0,74998

Figura 6. Media dice según tamaño del elemento estructurante y número de repeticiones de las operaciones morfológicas

se dilation	2	3	3	4
num dilation	1	1	2	1
media dice	0,72915	0,76909	0,589886	0,6277

se erosion	2	3	3	4
num erosión	1	1	2	1
media dice	0,73905	0,76909	0,67105	0,67856

Figura 7. Media dice según tamaño del elemento estructurante del limpiado de bordes y el número C de la umbralización adaptativa

se cleaning	3	6	9
media dice	0,73863	0,76909	0,69927

c	1	-1	-3
media dice	0,49513	0,76909	0,70268

Por otro lado, la optimización de la segmentación enfocada a la detección de células-T se ajusta modificando los siguientes parámetros clave: tamaños de los elementos estructurantes circulares empleados en la transformación top-hat, la dilatación, la erosión y la apertura; el número C de la umbralización adaptativa cuyo valor se resta al valor de la media local; el número de veces que se lleva a cabo la dilatación, la erosión de la imagen y la erosión asociada a la obtención del marker empleado en la reconstrucción por apertura. La influencia de estos factores es probada con distintas combinaciones, de las cuales se mostrarán algunas a modo de ejemplificación:

Figura 8. Media error detección según valor estructurante top-hat y parámetro C umbralización adaptativa

se tophat	3	4	5
Det error	0,30189	0,15094	0,24528

C	1	-2	-3
Det error	28,5471	0,15094	0,32075

Figura 9. Media error detección según estructurante y número de veces para la dilatación y la erosión

se dilate	3	4	4	5
num dilate	2	1	2	1
Det error	0,18868	0,15094	0,73585	0,22641

se erosion	4	8	9	10
num erosion	2	1	1	1
Det error	0,32075	0,16981	0,15094	0,28302

Figura 10. Media error detección según estructurante y número de veces para la apertura

se open	2	3	3	4
núm open	3	2	3	2
Det error	0,24528	0,26415	0,15094	0,24528

Cabe mencionar que en ambas segmentaciones, en los procesos de reconstrucción morfológica como erosión, dilatación, apertura y cierre se ha priorizado escoger la combinación con elemento estructurante de mayor tamaño y mínimo número de repetición con el objetivo de reducir el tiempo de procesamiento de las imágenes.

5. CONCLUSIONES

Tras el análisis de ambos procesos de segmentación, se ha llegado a un procedimiento con resultados aceptables para detectar células-T CD8+ en imágenes obtenidas de MTA de biopsias mediante microscopía fluorescente. De esta manera, este procesado de imagen se podría extrapolar como una herramienta complementaria a la hora de establecer la naturaleza del carcinoma urotelial de pacientes, distinguir la cantidad de células afectadas y orientar hacia determinar un tratamiento inmunológico personalizado.

Al realizar la segmentación de las células, se ha llegado a la conclusión de que la variación de ciertos parámetros influye significativamente en la optimización del proceso mientras que otros no provocan cambios notables. Respecto a los parámetros del filtro bilateral, se observa que tanto un menor tamaño del vecindario de píxeles como un mayor valor de influencia espacial aumentan el valor de la media dice. En la aplicación del filtro top-hat, se percibe que un valor menor del elemento estructurante respecto al propuesto disminuye considerablemente el valor de estudio. En contra, si el valor es superior, existe un margen más amplio hasta que se perciben cambios. Por otro lado, cabe mencionar que la mínima variación de los parámetros de las operaciones morfológicas, tanto el tamaño del elemento estructurante como el número de repeticiones, empeora sustancialmente los valores obtenidos.

En cuanto al procesado de imagen para detectar las células CD8+, se ha observado que una buena selección de los parámetros de la umbralización adaptativa es clave para su optimización. La condición que se impone a la media del vecindario local tiene una repercusión significativa a la hora de eliminar ruido y detectar los bordes, de forma que es necesario adaptarla a las características propias de las imágenes que se hayan obtenido por microscopía. Seguidamente, se observa que los cambios en las operaciones morfológicas posteriores a la binarización de la imagen no tienen una repercusión tan alta en el resultado, pero su refinamiento es esencial para ajustar el resultado. Asimismo, es relevante señalar que el resultado óptimo de este proceso está ligado a una buena segmentación previa de los núcleos celulares. Aunque se detecte bien la máscara asociada al canal CD8+, si al compararlo con el labelmap obtenido previamente, en esa zona no hay núcleo celular, no se contará la célula-T como válida. En consecuencia, para el correcto funcionamiento de todo el proceso es importante analizar y optimizar cada paso, sin olvidar la sinergia entre ellos.

Si bien es cierto que con los procesos presentados se han obtenido unos resultados bastante óptimos, esto no significa que sea la única forma de conseguirlos. Probablemente siguiendo otros procedimientos, como la combinación de la transformada de la distancia junto al uso de los watershed, el efecto sería equivalente. Asimismo, con la intención de que el proceso de segmentación de células y de detección de linfocitos CD8 se pueda extrapolar en la detección de otros mecanismos tumorales, habría que realizar un análisis exhaustivo con otros conjuntos de imágenes de laboratorio para comprobar su eficacia.